

2022 年高考数学全国乙卷-文科

一、选择题

本题共 12 小题，每小题 5 分，共 60 分. 在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的.

1. (5 分) 集合 $M = \{2, 4, 6, 8, 10\}$, $N = \{x \mid -1 < x < 6\}$, 则 $M \cap N =$

A. $\{2, 4\}$ B. $\{2, 4, 6\}$ C. $\{2, 4, 6, 8\}$ D. $\{2, 4, 6, 8, 10\}$

解答 答案: A

分析: 根据集合的交集运算即可解出.

详解: 因为 $M = \{2, 4, 6, 8, 10\}$, $N = \{x \mid -1 < x < 6\}$, 所以 $M \cap N = \{2, 4\}$. $\square$

2. (5 分) 设 $(1 + 2i)a + b = 2i$, 其中 a, b 为实数, 则

A. $a = 1, b = -1$ B. $a = 1, b = 1$
C. $a = -1, b = 1$ D. $a = -1, b = -1$

解答 答案: A

分析: 根据复数代数形式的运算法则以及复数相等的概念即可解出.

详解: 因为 $a, b \in \mathbb{R}$, $(a + b) + 2ai = 2i$, 所以 $a + b = 0, 2a = 2$, 解得 $a = 1, b = -1$. $\square$

3. (5 分) 已知向量 $\mathbf{a} = (2, 1)$, $\mathbf{b} = (-2, 4)$, 则 $|\mathbf{a} - \mathbf{b}| =$

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

解答 答案: D

分析: 先求得 $\mathbf{a} - \mathbf{b}$, 然后求得 $|\mathbf{a} - \mathbf{b}|$.

详解: 因为 $\mathbf{a} - \mathbf{b} = (2, 1) - (-2, 4) = (4, -3)$, 所以 $|\mathbf{a} - \mathbf{b}| = \sqrt{4^2 + (-3)^2} = 5$. $\square$

4. (5 分) 分别统计了甲、乙两位同学 16 周的各周课外体育运动时长 (单位: h), 得如下茎叶图:

则下列结论中错误的是

A. 甲同学周课外体育运动时长的样本中位数为 7.4
B. 乙同学周课外体育运动时长的样本平均数大于 8
C. 甲同学周课外体育运动时长大于 8 的概率的估计值大于 0.4
D. 乙同学周课外体育运动时长大于 8 的概率的估计值大于 0.6

解答 答案: C

分析: 结合茎叶图、中位数、平均数、古典概型等知识确定正确答案.

详解：对于 A，甲同学样本中位数为 $\frac{7.3+7.5}{2} = 7.4$ ，正确. 对于 B，乙同学平均数为 $8.50625 > 8$ ，正确. 对于 C，甲同学时长大于 8 的概率估计值为 $\frac{6}{16} = 0.375 < 0.4$ ，错误. 对于 D，乙同学时长大于 8 的概率估计值为 $\frac{13}{16} = 0.8125 > 0.6$ ，正确. $\square$

5. (5 分) 若 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x + y \geq 2 \\ x + 2y \leq 4 \\ y \geq 0 \end{cases}$ ，则 $z = 2x - y$ 的最大值是

A. -2 B. 4 C. 8 D. 12

解答 答案：C

分析：作出可行域，数形结合即可得解.

详解：由题意作出可行域，如图阴影部分所示. 转化目标函数 $z = 2x - y$ 为 $y = 2x - z$ ，上下平移直线，当直线过点 $(4, 0)$ 时，截距最小， z 最大，所以 $z_{\max} = 2 \times 4 - 0 = 8$. $\square$

6. (5 分) 设 F 为抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的焦点，点 A 在 C 上，点 $B(3, 0)$ ，若 $|AF| = |BF|$ ，则 $|AB| =$

A. 2 B. $2\sqrt{2}$ C. 3 D. $3\sqrt{2}$

解答 答案：B

分析：根据抛物线上的点到焦点和准线的距离相等，从而求得点 A 的横坐标，进而求得点 A 坐标，即可得到答案.

详解：由题意得 $F(1, 0)$ ，则 $|AF| = |BF| = 2$ ，即点 A 到准线 $x = -1$ 的距离为 2，所以点 A 的横坐标为 $-1 + 2 = 1$ ，不妨设 A 在 x 轴上方，代入得 $A(1, 2)$ ，所以 $|AB| = \sqrt{(3-1)^2 + (0-2)^2} = 2\sqrt{2}$. $\square$

7. (5 分) 执行下边的程序框图，输出的 $n =$

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

解答 答案：B

分析：根据框图循环计算即可.

详解：执行第一次循环： $b = 1 + 2 = 3$ ， $a = 3 - 1 = 2$ ， $n = 2$ ， $\left|\frac{b^2}{a^2} - 2\right| = \left|\frac{9}{4} - 2\right| = \frac{1}{4} > 0.01$ ；第二次： $b = 3 + 4 = 7$ ， $a = 7 - 2 = 5$ ， $n = 3$ ， $\left|\frac{49}{25} - 2\right| = \frac{1}{25} > 0.01$ ；第三次： $b = 7 + 10 = 17$ ， $a = 17 - 5 = 12$ ， $n = 4$ ， $\left|\frac{289}{144} - 2\right| = \frac{1}{144} < 0.01$ ，输出 $n = 4$. $\square$

8. (5 分) 如图是下列四个函数中的某个函数在区间 $[-3, 3]$ 的大致图像，则该函数是

A. $y = \frac{-x^3+3x}{x^2+1}$ B. $y = \frac{x^3-x}{x^2+1}$ C. $y = \frac{2x \cos x}{x^2+1}$ D. $y = \frac{2 \sin x}{x^2+1}$

解答 答案：A

分析：由函数图像的特征结合函数的性质逐项排除即可得解.

详解: 设 $f(x) = \frac{x^3-x}{x^2+1}$, 则 $f(1) = 0$, 排除 B. 设 $h(x) = \frac{2x \cos x}{x^2+1}$, 当 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ 时 $0 < \cos x < 1$, 则 $h(x) < \frac{2x}{x^2+1} \leq 1$, 排除 C. 设 $g(x) = \frac{2 \sin x}{x^2+1}$, 则 $g(3) = \frac{2 \sin 3}{10} > 0$, 排除 D. 故选 A. $\square$

9. (5 分) 在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, E, F 分别为 AB, BC 的中点, 则
- A. 平面 $B_1EF \perp$ 平面 BDD_1 B. 平面 $B_1EF \perp$ 平面 A_1BD
- C. 平面 $B_1EF \parallel$ 平面 A_1AC D. 平面 $B_1EF \parallel$ 平面 A_1C_1D

解答 答案: A

分析: 证明 $EF \perp$ 平面 BDD_1 , 即可判断 A; 如图建系, 分别求出法向量判断 BCD.

详解: 在正方体中, $EF \parallel AC$, $AC \perp BD$, 且 $DD_1 \perp$ 底面 $ABCD$, 所以 $EF \perp BD$, $EF \perp DD_1$, 故 $EF \perp$ 平面 BDD_1 , 又 $EF \subset$ 平面 B_1EF , 所以平面 $B_1EF \perp$ 平面 BDD_1 , A 正确. 建系可验证其余错误. $\square$

10. (5 分) 已知等比数列 $\{a_n\}$ 的前 3 项和为 168, $a_2 - a_5 = 42$, 则 $a_6 =$
- A. 14 B. 12 C. 6 D. 3

解答 答案: D

分析: 设等比数列的公比为 q , 由题意求出首项与公比, 再根据通项公式即可得解.

详解: 设公比为 q , 由 $a_2 - a_5 = 42$ 得 $q \neq 1$. 则 $\begin{cases} \frac{a_1(1-q^3)}{1-q} = 168 \\ a_1q - a_1q^4 = 42 \end{cases}$, 解得

$a_1 = 96, q = \frac{1}{2}$, 所以 $a_6 = a_1q^5 = 3$. $\square$

11. (5 分) 函数 $f(x) = \cos x + (x+1)\sin x + 1$ 在区间 $[0, 2\pi]$ 的最小值、最大值分别为
- A. $-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}$ B. $-\frac{3\pi}{2}, \frac{\pi}{2}$ C. $-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} + 2$ D. $-\frac{3\pi}{2}, \frac{\pi}{2} + 2$

解答 答案: D

分析: 利用导数求得单调区间, 从而判断最值.

详解: $f'(x) = -\sin x + \sin x + (x+1)\cos x = (x+1)\cos x$, 在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 和 $(\frac{3\pi}{2}, 2\pi)$ 上 $f'(x) > 0$, $f(x)$ 单增; 在 $(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2})$ 上 $f'(x) < 0$, $f(x)$ 单减. 又 $f(0) = f(2\pi) = 2$, $f(\frac{\pi}{2}) = \frac{\pi}{2} + 2$, $f(\frac{3\pi}{2}) = -\frac{3\pi}{2}$, 所以最小值为 $-\frac{3\pi}{2}$, 最大值为 $\frac{\pi}{2} + 2$. $\square$

12. (5 分) 已知球 O 的半径为 1, 四棱锥的顶点为 O , 底面的四个顶点均在球 O 的球面上, 则当该四棱锥的体积最大时, 其高为
- A. $\frac{1}{3}$ B. $\frac{1}{2}$ C. $\frac{\sqrt{3}}{3}$ D. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

解答 答案: C

分析: 证明当四棱锥为正四棱锥时体积最大, 利用基本不等式或导数求最值.

详解：设底面所在小圆半径为 r ，高为 h ，则 $r^2 + h^2 = 1$ 。底面为正方形时面积最大 $S = 2r^2$ ，体积 $V = \frac{1}{3} \cdot 2r^2 \cdot h = \frac{2}{3}r^2h \leq \frac{2}{3}\sqrt{\frac{r^4+r^4+2h^2}{3}} = \frac{4\sqrt{3}}{27}$ ，当且仅当 $r^2 = 2h^2$ 即 $h = \frac{\sqrt{3}}{3}$ 时取等。 □

二、填空题

本题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。

13. (5 分) 记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和。若 $2S_3 = 3S_2 + 6$ ，则公差 $d =$ 2

解答 答案： 2

分析：转化条件为 $2(a_1 + 2d) = 2a_1 + d + 6$ ，即可得解。

详解：由 $2S_3 = 3S_2 + 6$ 得 $2(a_1 + a_2 + a_3) = 3(a_1 + a_2) + 6$ ，化简得 $2a_3 = a_1 + a_2 + 6$ ，即 $2(a_1 + 2d) = 2a_1 + d + 6$ ，解得 $d = 2$ 。 □

14. (5 分) 从甲、乙等 5 名同学中随机选 3 名参加社区服务工作，则甲、乙都入选的概率为 $\frac{3}{10}$

解答 答案： $\frac{3}{10}$

分析：根据古典概型计算即可。

详解：从 5 名同学中选 3 名，共有 $C_5^3 = 10$ 种选法，甲、乙都入选的选法有 $C_3^1 = 3$ 种，所以概率为 $\frac{3}{10}$ 。 □

15. (5 分) 过四点 $(0, 0), (4, 0), (-1, 1), (4, 2)$ 中的三点的一个圆的方程为 $(x-2)^2 + (y-3)^2 = 13$ 或

解答 答案： $(x-2)^2 + (y-3)^2 = 13$ 或 $(x-2)^2 + (y-1)^2 = 5$ 或 $(x-\frac{4}{3})^2 + (y-\frac{7}{3})^2 = \frac{65}{9}$ 或 $(x-\frac{8}{5})^2 + (y-1)^2 = \frac{169}{25}$

分析：法一：设圆的一般方程，根据所选点的坐标解方程组；法二：利用圆的几何性质求圆心和半径。

详解：答案不唯一，以上四个方程任写一个即可。 □

16. (5 分) 若 $f(x) = \ln|a + \frac{1}{1-x}| + b$ 是奇函数，则 $a =$ $-\frac{1}{2}$ ， $b =$ $\ln 2$

解答 答案： $a = -\frac{1}{2}$ ， $b = \ln 2$

分析：根据奇函数的定义即可求出。

详解：由奇函数定义域关于原点对称，得 $a = -\frac{1}{2}$ ，再由 $f(0) = 0$ 得 $b = \ln 2$ 。经检验， $f(x) = \ln|\frac{1+x}{1-x}|$ 满足奇函数。 □

三、解答题

共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。第 17 21 题为必考题，每个试题考生都必须作答。第 22、23 题为选考题，考生根据要求作答。

17. (12 分) 记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $\sin C \sin(A - B) = \sin B \sin(C - A)$.

(1) 若 $A = 2B$, 求 C ;

(2) 证明: $2a^2 = b^2 + c^2$.

解答 答案: (1) $C = \frac{5\pi}{8}$; (2) 证明见解析.

分析: (1) 由已知和 $A = 2B$ 得 $\sin C = \sin(C - A)$, 结合三角形内角和求 C . (2) 展开两角差正弦, 利用正弦定理和余弦定理化简.

详解: (1) 由 $A = 2B$ 代入得 $\sin C \sin B = \sin B \sin(C - A)$, 因为 $\sin B \neq 0$, 所以 $\sin C = \sin(C - A)$. 因为 $0 < C < \pi$, $0 < C - A < \pi$, 且 $C \neq C - A$, 所以 $C + (C - A) = \pi$, 又 $A = 2B$, $A + B + C = \pi$, 解得 $C = \frac{5\pi}{8}$. (2) 展开得 $\sin C(\sin A \cos B - \cos A \sin B) = \sin B(\sin C \cos A - \cos C \sin A)$, 由正弦定理得 $ac \cos B - bc \cos A = bc \cos A - ab \cos C$. 由余弦定理, $\frac{1}{2}(a^2 + c^2 - b^2) - \frac{1}{2}(b^2 + c^2 - a^2) = \frac{1}{2}(b^2 + c^2 - a^2) - \frac{1}{2}(a^2 + b^2 - c^2)$, 化简得 $2a^2 = b^2 + c^2$. $\square$

18. (12 分) 如图, 四面体 $ABCD$ 中, $AD \perp CD$, $AD = CD$, $\angle ADB = \angle BDC$, E 为 AC 的中点.

(1) 证明: 平面 $BED \perp$ 平面 ACD ;

(2) 设 $AB = BD = 2$, $\angle ACB = 60^\circ$, 点 F 在 BD 上, 当 $\triangle AFC$ 的面积最小时, 求三棱锥 $F - ABC$ 的体积.

解答 答案: (1) 证明见解析; (2) $\frac{3}{4}$.

分析: (1) 通过证明 $AC \perp$ 平面 BED 来证得面面垂直. (2) 判断三角形 AFC 面积最小时 F 的位置, 然后求体积.

详解: (1) 因为 $AD = CD$, E 为 AC 中点, 所以 $AC \perp DE$. 由 $\triangle ADB \cong \triangle CDB$ 得 $AB = CB$, 所以 $AC \perp BD$. 又 $DE \cap BD = D$, 故 $AC \perp$ 平面 BED , 而 $AC \subset$ 平面 ACD , 所以平面 $BED \perp$ 平面 ACD . (2) 由 (1) 及已知得 $\triangle ABC$ 是边长为 2 的等边三角形, $BE = \sqrt{3}$, $DE = 1$, $DE \perp BE$. 由 $\triangle ADB \cong \triangle CDB$ 知 $AF = CF$, 所以 $EF \perp AC$. 当 $EF \perp BD$ 时 $\triangle AFC$ 面积最小, 在 $\triangle BED$ 中, $EF = \frac{BE \cdot DE}{BD} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $BF = \frac{3}{2}$, 过 F 作 $FH \perp BE$ 于 H , 则 $FH \parallel DE$, $FH = \frac{3}{4}$, 且 $FH \perp$ 平面 ABC , 所以 $V_{F-ABC} = \frac{1}{3} \cdot S_{\triangle ABC} \cdot FH = \frac{1}{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot 4 \cdot \frac{3}{4} = \frac{\sqrt{3}}{4}$. $\square$

19. (12 分) 某地经过多年的环境治理, 已将荒山改造成了绿水青山. 为估计一林区某种树木的总材积量, 随机选取了 10 棵这种树木, 测量每棵树的根部横截面积 (单位: m^2) 和材积量 (单位: m^3), 得到如下数据:

样本号 i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	总和
根部横截面积 x_i	0.04	0.06	0.04	0.08	0.08	0.05	0.05	0.07	0.07	0.06	0.6
材积量 y_i	0.25	0.40	0.22	0.54	0.51	0.34	0.36	0.46	0.42	0.40	3.9

并计算得 $\sum_{i=1}^{10} x_i^2 = 0.038$, $\sum_{i=1}^{10} y_i^2 = 1.6158$, $\sum_{i=1}^{10} x_i y_i = 0.2474$.

- (1) 估计该林区这种树木平均一棵的根部横截面积与平均一棵的材积量;
 (2) 求该林区这种树木的根部横截面积与材积量的样本相关系数 (精确到 0.01);
 (3) 现测量了该林区所有这种树木的根部横截面积, 并得到所有这种树木的根部横截面积总和为 $186m^2$. 已知树木的材积量与其根部横截面积近似成正比. 利用以上数据给出该林区这种树木的总材积量的估计值.

附: 相关系数 $r = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}}, \sqrt{1.896} \approx 1.377$.

解答 答案: (1) $0.06m^2, 0.39m^3$; (2) 0.97; (3) $1209m^3$.

分析: 计算样本平均值得估计值; 代入相关系数公式计算; 利用正比例关系求总材积量.

详解: (1) $\bar{x} = 0.06, \bar{y} = 0.39$. (2) $r = \frac{0.2474 - 10 \times 0.06 \times 0.39}{\sqrt{(0.038 - 10 \times 0.06^2)(1.6158 - 10 \times 0.39^2)}} = \frac{0.0134}{\sqrt{0.0001896}} \approx \frac{0.0134}{0.01377} \approx 0.97$. (3) 设总材积量为 Y , 由 $\frac{0.06}{0.39} = \frac{186}{Y}$ 得 $Y = 1209m^3$. $\square$

20. (12 分) 已知函数 $f(x) = ax - \frac{1}{x} - (a+1)\ln x$.

- (1) 当 $a = 0$ 时, 求 $f(x)$ 的最大值;
 (2) 若 $f(x)$ 恰有一个零点, 求 a 的取值范围.

解答 答案: (1) -1 ; (2) $(0, +\infty)$.

分析: (1) 求导得单调性, 即可得最大值. (2) 求导分类讨论 $a \leq 0, 0 < a < 1, a = 1, a > 1$ 时函数的单调性和零点情况.

详解: (1) $a = 0$ 时 $f(x) = -\frac{1}{x} - \ln x, f'(x) = \frac{1-x}{x^2}$, 当 $x \in (0, 1)$ 时 $f'(x) > 0$, $f(x)$ 单增; 当 $x \in (1, +\infty)$ 时 $f'(x) < 0$, $f(x)$ 单减, 所以 $f(x)_{\max} = f(1) = -1$.
 (2) $f'(x) = \frac{(ax-1)(x-1)}{x^2}$. 当 $a \leq 0$ 时, $ax - 1 < 0$, $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 单增, 在 $(1, +\infty)$ 单减, $f(1) = a - 1 < 0$, 无零点. 当 $0 < a < 1$ 时, $f(x)$ 在 $(0, 1), (\frac{1}{a}, +\infty)$ 单增, 在 $(1, \frac{1}{a})$ 单减, $f(1) = a - 1 < 0$, 取 $m = (\frac{3}{a} + 2)^2$, 则 $f(m) > 0$, 所以仅有一个零点. 当 $a = 1$ 时, $f'(x) \geq 0$, $f(x)$ 单增, $f(1) = 0$, 唯一零点. 当 $a > 1$ 时, $f(x)$ 在 $(0, \frac{1}{a}), (1, +\infty)$ 单增, 在 $(\frac{1}{a}, 1)$ 单减, $f(1) = a - 1 > 0$, 取 $n = \frac{1}{4(a+1)}$, 则 $f(n) < 0$, 所以有一个零点. 综上 $a > 0$. $\square$

21. (12 分) 已知椭圆 E 的中心为坐标原点, 对称轴为 x 轴、 y 轴, 且过 $A(0, -2), B(\frac{3}{2}, -1)$ 两点.

- (1) 求 E 的方程;
 (2) 设过点 $P(1, -2)$ 的直线交 E 于 M, N 两点, 过 M 且平行于 x 轴的直线与线段 AB 交于点 T , 点 H 满足 $\overrightarrow{MT} = \overrightarrow{TH}$. 证明: 直线 HN 过定点.

解答 答案: (1) $\frac{y^2}{4} + \frac{x^2}{3} = 1$; (2) $(0, -2)$.

分析: (1) 设椭圆方程 $mx^2 + ny^2 = 1$ 代入坐标求解. (2) 设直线方程联立, 表示出 H 点坐标, 证明 HN 过定点.

详解: (1) 设 $mx^2 + ny^2 = 1$, 代入得 $\begin{cases} 4n = 1 \\ \frac{9}{4}m + n = 1 \end{cases}$, 解得 $m = \frac{1}{3}, n = \frac{1}{4}$, 所以

$\frac{y^2}{4} + \frac{x^2}{3} = 1$. (2) 直线 $AB: y = \frac{2}{3}x - 2$. ①斜率不存在: $x = 1$, 得 $M(1, -\frac{2\sqrt{6}}{3}), N(1, \frac{2\sqrt{6}}{3}), T(-\sqrt{6}+3, -\frac{2\sqrt{6}}{3}), H(-2\sqrt{6}+5, -\frac{2\sqrt{6}}{3})$, 直线 $HN: y = (2 + \frac{2\sqrt{6}}{3})x - 2$, 过 $(0, -2)$. ②斜率存在: 设 $kx - y - (k+2) = 0$, 联立得 $(3k^2 + 4)x^2 - 6k(2+k)x + 3k(k+4) = 0$. 由 $y = y_1$ 与 AB 联立得 $T(\frac{3y_1}{2} + 3, y_1)$, 由 $\overrightarrow{MT} = \overrightarrow{TH}$ 得 $H(3y_1 + 6 - x_1, y_1)$. 写出 HN 方程, 代入 $(0, -2)$ 整理得恒等式, 故过定点 $(0, -2)$. $\square$

(二) 选考题

共 10 分. 请考生在第 22、23 题中选定一题作答. 多答按所答第一题评分.

22. (10 分) [选修 4-4: 坐标系与参数方程]

在直角坐标系 xOy 中, 曲线 C 的参数方程为 $\begin{cases} x = \sqrt{3} \cos 2t \\ y = 2 \sin t \end{cases}$ (t 为参数), 以

坐标原点为极点, x 轴正半轴为极轴建立极坐标系, 已知直线 l 的极坐标方程为 $\rho \sin(\theta + \frac{\pi}{3}) + m = 0$.

(1) 写出 l 的直角坐标方程;

(2) 若 l 与 C 有公共点, 求 m 的取值范围.

解答 答案: (1) $\sqrt{3}x + y + 2m = 0$; (2) $[-\frac{19}{12}, \frac{5}{2}]$.

分析: (1) 利用极坐标与直角坐标互化. (2) 联立 l 与 C 的方程, 利用参数方程转化为三角函数有解.

详解: (1) 由 $\rho \sin(\theta + \frac{\pi}{3}) + m = 0$ 得 $\frac{1}{2}\rho \sin \theta + \frac{\sqrt{3}}{2}\rho \cos \theta + m = 0$, 即 $\frac{1}{2}y + \frac{\sqrt{3}}{2}x + m = 0$, 所以 $\sqrt{3}x + y + 2m = 0$. (2) 将 $x = \sqrt{3} \cos 2t, y = 2 \sin t$ 代入得 $\sqrt{3} \cdot \sqrt{3} \cos 2t + 2 \sin t + 2m = 0$, 即 $3(1 - 2 \sin^2 t) + 2 \sin t + 2m = 0$, 整理得 $2m = 6 \sin^2 t - 2 \sin t - 3$. 令 $u = \sin t \in [-1, 1]$, 则 $2m = 6u^2 - 2u - 3, u \in [-1, 1]$. 该二次函数在 $u = \frac{1}{6}$ 取最小值 $-\frac{19}{6}$, 在 $u = -1$ 取最大值 5, 所以 $2m \in [-\frac{19}{6}, 5]$, 即 $m \in [-\frac{19}{12}, \frac{5}{2}]$. $\square$

23. (10 分) [选修 4-5: 不等式选讲]

已知 a, b, c 都是正数, 且 $a^{\frac{3}{2}} + b^{\frac{3}{2}} + c^{\frac{3}{2}} = 1$, 证明:

(1) $abc \leq \frac{1}{9}$;

(2) $\frac{a}{b+c} + \frac{b}{a+c} + \frac{c}{a+b} \leq \frac{1}{2\sqrt{abc}}$.

解答 答案: 证明见解析.

分析: (1) 利用三元均值不等式. (2) 利用基本不等式放缩.

详解: (1) 由 $a^{\frac{3}{2}} + b^{\frac{3}{2}} + c^{\frac{3}{2}} \geq 3\sqrt[3]{a^{\frac{3}{2}}b^{\frac{3}{2}}c^{\frac{3}{2}}} = 3(abc)^{\frac{1}{2}}$ 得 $1 \geq 3(abc)^{\frac{1}{2}}$, 所以 $abc \leq \frac{1}{9}$.

(2) 由 $b + c \geq 2\sqrt{bc}$ 得 $\frac{a}{b+c} \leq \frac{a}{2\sqrt{bc}} = \frac{a^{\frac{3}{2}}}{2\sqrt{abc}}$, 同理 $\frac{b}{a+c} \leq \frac{b^{\frac{3}{2}}}{2\sqrt{abc}}$, $\frac{c}{a+b} \leq \frac{c^{\frac{3}{2}}}{2\sqrt{abc}}$, 相加得 $\frac{a}{b+c} + \frac{b}{a+c} + \frac{c}{a+b} \leq \frac{a^{\frac{3}{2}} + b^{\frac{3}{2}} + c^{\frac{3}{2}}}{2\sqrt{abc}} = \frac{1}{2\sqrt{abc}}$. $\square$